NF U42-001-2

OCTOBRE 2020

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients AFNOR.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR customers.
All network exploitation, reproduction and re-dissemination,
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

ISSN 0335-3931

norme française

NF U 42-001-2
Octobre 2020

Indice de classement : **U 42-001-2**

ICS : 65.080

Engrais — Dénominations et spécifications — Partie 2 : Engrais organiques

E : Fertilizers — Designations and specifications — Part 2: Organic fertilizers
D : Düngemittel — Benennungen und Spezifikationen — Teil 2: Organisches Düngemittel

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en septembre 2020.

Avec la norme NF U 42-001-1 d'octobre 2011, son amendement A1 d'août 2019, et la norme NF U42-001-3 de novembre 2020, remplace la norme homologuée NF U 42-001 de décembre 1981, et ses amendements A10, de décembre 2009, A11, de janvier 2014, et A12, de mai 2015, qui restent en vigueur au titre de la règlementation qui les cite.

Toutefois, cette norme doit faire l'objet d'un Arrêté de mise en application obligatoire au Journal Officiel de la République Française pour permettre la mise sur le marché des types d'engrais qu'elle dénomme et spécifie.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document a pour objet de fixer les dénominations et spécifications des engrais organiques. Il n'a pas pour objet d'établir une sélection répondant à des critères de qualité commerciale ; il se propose seulement de définir et de caractériser chaque type d'engrais pour en faciliter la distinction et le choix, sans ambiguïté pour l'utilisateur.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : fertilisant, engrais, engrais azote, engrais potassique, matière organique, définition, classification, dénomination, dénomination selon composition, teneur minimale, spécification, élément à l'état de trace, métal, teneur maximale, bactérie, limite, marquage.

Modifications

Par rapport au document partiellement remplacé et aux documents remplacés, la norme NF U 42-001:1981 est révisée en trois parties (engrais minéraux, engrais organiques et engrais organo-minéraux). Le présent document concerne uniquement les engrais organiques.

Par rapport aux paragraphes, relatifs aux engrais organiques, de la norme NF U 42-001:1981 et aux amendements A10 de décembre 2009, A11 de janvier 2014 et A12 de mai 2015, les principales modifications apportées sont les suivantes :

— intègre des spécifications relatives aux teneurs en éléments trace et en agents pathogènes

— reprend les dénominations et spécifications de l'amendement A10 à la NF U42-001:1981 avec des modifications mineures (diminution de la teneur minimale en P_2O_5 pour les poudres de viande)

— intègre 2 nouvelles dénominations « Engrais liquide potassique de betterave » et « Vinasses méthanisées de betterave »

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Tous droits réservés - AFNOR

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur http://norminfo.afnor.org/norme/101720.

Tous droits réservés - AFNOR

Dénominations, spécifications, marquage BNFERTI DSM

Composition de la commission de normalisation

Président : M LE STUM

Secrétariat : MME JOFFET — BN FERTI

M	ABEILLE	PLANTIN SARL
M	ABRIAT	AGARIS
M	ACHER-DUBOIS	ANGERS LOIRE METROPOLE (FNCCR)
M	AFFRET	SOPROPECHE
MME	ALBERT	BOREALIS CHIMIE
M	ALLAIN	SOBAC
M	AUBRY	SNFS
M	BACHOLLE	CHRISTOPHE BACHOLLE CONSULTANT
M	BALLOY	APCA - ASSO PERM CHAMBRES AGRICULTURE
MME	BARTHES	ETS MARCEL LAUTIER ET CIE - ENGRAIS GERMIFLOR
M	BARTHES	ETS MARCEL LAUTIER ET CIE - ENGRAIS GERMIFLOR
M	BAUDE	YARA FRANCE
MME	BECHAUX	DGAL
M	BECID	COMPO FRANCE SAS
MME	BELADE	SBM LIFE SCIENCE
MME	BERNARD	BHS SAS
MME	BLANCKAERT	UNION NATIONALE DES DISTILLERIES VINICOLES
M	BOSSE	INTERFERT (SARL AGRI SYNERGIE)
M	BOUCHIER	NOVAMONT FRANCE SAS
MME	BOULLEVEAU	SIFCO
MME	BOUTIGHANE	DGPE/DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES
MME	BOUTTIER	STAPHYT
M	BOYADJIAN	ENGIE GLOBAL MARKETS (FEDENE)
M	BRESSON	OVINALP FERTILISATION
M	BRUNET	SEDE ENVIRONNEMENT (SYPREA)
M	BUGEL	CABINET D'ETUDES MARC MERLIN (METHEOR)
M	CALLI	SARL AGRI SYNERGIE
M	CANUS	DGAL - DIRECTION GENERALE DE L'ALIMENTATION
MME	CATRYCKE	UNIFA - UNION INDUSTRIES FERTILISATION
MME	CERBELAUD SALAGNAC	UPJ
MME	CHABIN	EHOL
MME	CHATEL	ASSO ZERO WASTE FRANCE - CNIID
MME	CHENON	PASCALE CHENON - VOXGAIA
M	COURRIEU	HAIFA FRANCE
M	CUDREY	FIBAC (UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX)
M	DEJAEGHER	BMS MICRO NUTRIENTS FRANCE
M	DEROME	SOPROPECHE
M	DESENCLOS	IDEX (FEDENE)
MME	DESFOSSÉS-MOUGEOT	VEOLIA PROPRETE (FNADE - FED NAT ACTIVITES DECHET ENVIRONNEMENT)
M	DESMOTTES	OR BRUN
MME	DESPONT	AUREA
M	DESRUMAUX	DGPR - DION GENERALE PREVENTION RISQUES
M	DIARA	ATEE
M	DIONISIO	BHS SAS
M	DOMAS	CTPL - CTRE TECH. PROMO. LAITIERS SIDERURGIQUES
MME	DOUENCE	UNION NATIONALE DES DISTILLERIES VINICOLES
M	DOUKHI DE BOISSOUDY	NOVAMONT FRANCE SAS
MME	DUBOSCLARD	BOREALIS CHIMIE
MME	DUMONT	TRAME
MME	DURIEU	AGRONUTRITION
MME	ECK	STAPHYT
MME	ERNOULT	BIOLANDES PIN DECOR
M	FAESSEL	COMPO EXPERT FRANCE
MME	FOURIE	ANGIBAUD DEROME & SPECIALITES
MME	GARROS	AGRONUTRITION
M	GIRAUD	TEAM GREEN
MME	GRILLOT	TIMAC AGRO
MME	GUYAROSO	GROUPE MIAC SAS
M	GUILLET	CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER (COPACEL)
MME	GUILLOTIN	AUREA
MME	HALLOT	FNA - FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE

Tous droits réservés AFNOR

M	HAMON	CHAMBRE REG D'AGRICULTURE DE BRETAGNE
M	HARRY	SUEZ ORGANIQUE
M	HOYEZ	SOPROPECHE
M	INGRET	AGRESTA
M	JOLIBERT	UNION NATIONALE DES DISTILLERIES VINICOLES
M	JORIS	GROUPE MEAC SAS
M	JUVANON	SIARNC (FNCCR)
M	KERCKOVE	TEREOS
M	KLARZYNSKI	BIO3G
MME	LABROUSSE	SAS TERRIAL (IF2O)
M	LAMY	ITALPOLLINA FRANCE
M	LANCE	SARL AGRI SYNERGIE
M	LARGANT	AFAIA
M	LE STUM	SEDE ENVIRONNEMENT
MME	LEMARIE	BOREALIS CHIMIE
MME	LEREAU	SUEZ ORGANIQUE
MME	LEROUX	NOVAMONT FRANCE SAS
M	LOIZEAU	SARIA INDUSTRIES SAS (SIFCO)
MME	LOUVET	EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
M	MARCOVECCHIO	DEPARTEMENT DE L'AISNE - LDAR 02
M	MARTEL	SUEZ GROUPE (FNADE - FED NAT ACTIVITES DECHET ENVIRONNEMENT)
MME	MAZEROLLES	DGCCRF
M	MENGUY	IF2O
M	MONCEL	ICL FRANCE - EVERRIS
M	NAISSE	RITTMO
MME	NASSR	RITTMO
M	ORIANT	HAIFA FRANCE
M	ORTSCHEIT	SUEZ ORGANIQUE
MME	OUDART	COPACEL
M	OURLIAC	FERTINAGRO FRANCE
MME	PAJOT	AUREA
MME	PARANT	CONSEIL GENERAL AAER
MME	PATOUREL	UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX
MME	PAYANT	AGRONUTRITION
M	PELENC	FNDCV
M	PELTIER	LHOIST FRANCE OUEST
M	PERIK	EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
M	PETIT	AKIOLIS GROUP (SIFCO)
MME	PIGEAT	STAPHYT
MME	PINET	FNADE - FED NAT ACTIVITES DECHET ENVIRONNEMENT
MME	PITTIE	TIMAC AGRO
M	PLANQUES	ITALPOLLINA FRANCE
M	PROTSENKO	FRAYSSINET
M	QUIDEAU	CHAMBRE REG D'AGRICULTURE DE BRETAGNE
MME	RASE-POURCHON	AMORCE (METHEOR)
MME	RICHTER	ONF - OFFICE NATIONALE DES FORÊTS
M	RICO	DGE/SCDPME
M	ROBERT	ASAE
M	ROIRON	CRISTAL UNION (SNFS)
M	RONDEAU	TEREOS OCEAN INDIEN
M	ROUDIER	KLASMANN-DEILMANN FRANCE
M	SCHLIENGER	ATEE
MME	SLAK	DGPE/DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES
MME	SOMMIER	EVALOR (IF2O)
M	TABET	DALKIA (FEDENE)
M	TESSIER	SIAAP (FNCCR)
MME	THEVENIN-METZGER	RITTMO
MME	TIPREZ	AFAÏA
M	TINETTI	HAIFA FRANCE
MME	VALLIN	AFCOME
M	VAN HEESWYCK	DGPR - DION GENERALE PREVENTION RISQUES
M	VAN MEYEL	CARMEUSE FRANCE (UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX)
M	VENTURINI	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (DION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE)
M	VERON	FNCC - FEDERATION NAL COLLECTIVITES COMPOSTAGE (METHEOR)
M	VIEL	FRAYSSINET
MME	VINCENT-SWEET	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
M	WALKER	OVINALP FERTILISATION
M	WEYNANTS	EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
M	WILLAUME	TIMAC AGRO
MME	ZDANEVITCH	INERIS

Tous droits réservés - AFNOR

NF U 42-001-2

Sommaire

Page

Avant-propos 6

1 Domaine d'application 7

2 Références normatives 7

3 Termes et définitions 8

4 Classification 11
4.1 Engrais organiques azotés d'origine animale et/ou végétale (Classe I) 11
4.2 Engrais potassique d'origine organique (classe II) 11
4.3 Engrais organiques NPK, NP, NK d'origine animale et/ou végétale (Classe III) 11

5 Dénominations, spécifications et marquage 11
5.1 Engrais organiques azotés d'origine animale et/ou végétale (Classe I) 12
5.2 Engrais potassique d'origine organique (classe II) 16
5.3 Engrais organiques NPK, NP, NK d'origine animale et/ou végétale (classe III) 17

6 Spécifications des teneurs en éléments trace et agents pathogènes 23
6.1 Teneurs maximales en éléments trace métalliques (ETM) 23
6.2 Flux en éléments traces métalliques (ETM) 24
6.3 Valeurs limites en indicateurs de traitement 24
6.4 Valeurs limites en agents pathogènes 24
6.5 Composés trace organiques (C.T.O.) 24
6.6 Analyses d'autocontrôle 25
6.6.1 Analyses sur un nouvel engrais 25
6.6.2 Analyses en routine 25

7 Marquage 26
7.1 Eléments de marquage 26
7.1.1 Marquage obligatoire 26
7.1.2 Marquage facultatif 28
7.2 Modalités du marquage 29
7.2.1 Produits emballés 29
7.2.2 Produits livrés en vrac 30
A.1 Dimensions des caractères 31
A.2 Mentions devant figurer sur la même face du support 31
A.3 Mentions pouvant figurer sur une autre face du support 32

Bibliographie 34

Tous droits réservés - AFNOR

Avant-propos

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Les articles L.255-1 à L.255-18 et R.255-1 à R.255-34 du Code rural et de la pêche maritime fixent le cadre réglementaire applicable à la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture. Ces textes sont complétés par un décret portant application des articles L.214.1 et L.214.2 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage des matières fertilisantes et les supports de culture.

La normalisation rendue d'application obligatoire est un système de dispense d'autorisation de mise sur le marché (AMM). Le prérequis à cette normalisation est l'efficacité agronomique et l'innocuité des produits. Le metteur en marché, étant responsable de la qualité sanitaire de son produit, doit assurer le suivi constant de cette qualité et notamment de l'innocuité des matières utilisées.

La norme NF U 42-001 « Engrais – Dénominations et Spécifications » est composée de trois parties :

— Partie 1 : Engrais minéraux

— Partie 2 : Engrais organiques

— Partie 3 : Engrais organo-minéraux

Certaines matières premières ou dénominations sont susceptibles d'être soumises à des réglementations nationales et/ou européennes, en particulier pour les sous-produits animaux, pouvant aller jusqu'à leur interdiction. Il appartient à l'opérateur de s'en assurer.

Tous droits réservés - AFNOR

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les dénominations, les spécifications et le marquage des engrais organiques. Il n'a pas pour objet d'établir une sélection répondant à des critères de qualité ; il se propose seulement de définir et de caractériser chaque type d'engrais organique pour en faciliter la distinction et le choix, sans ambiguïté pour l'utilisateur.

Le présent document est applicable aux matières fertilisantes organiques, qui ne doivent pas contenir d'azote de synthèse organique, et qui remplissent au moins une des conditions suivantes :

— contenir un minimum de 3 % sur matière brute en l'un des éléments majeurs (N, P_2O_5, K_2O) ;
— la somme des 3 éléments majeurs N + P_2O_5 + K_2O est supérieure ou égale à 7 %.

Les éléments majeurs s'entendent sous leur forme totale.

Il s´applique à tous les engrais organiques appartenant aux types dont les dénominations et spécifications sont définies à l'Article 5.

Ce document s'applique sans préjudice des réglementations dont la réglementation sanitaire relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine. Il convient que les engrais ou matières de cette norme soient conformes aux règles sanitaires édictées par cette réglementation.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). Il conviendra de compléter le présent document par les futures normes européennes applicables aux engrais organiques.

XP X 33-012, *Caractérisation des boues —Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des polychlorobiphényles (PCB)*

FD X 33-040, *Caractérisation des boues —Dénombrement et viabilité des oeufs d'helminthes parasites - Méthodes de dénombrement*

FD U 42-163, *Engrais — Caractérisation d'un engrais organique ou organo-minéral par la minéralisation potentielle de l'azote*

NF U 44-051, *Amendements organiques —Dénominations, spécifications et marquage*

NF U 42-191, *Engrais —Engrais azoté contenant de l'azote de synthèse organique —Détermination des formes d'azote*

NF ISO 16649-2, *Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli B-glucuronidase positive — Partie 2 : Technique de comptage des colonies à 44 °C au moyen de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl B-D-glucuronate* (indice de classement : V 08-031-2)

NF EN 13039, *Amendements du sol et supports de culture — Détermination de la matière organique et des cendres* (indice de classement : U 44-304)

NF EN 13650, *Amendements du sol et supports de culture —Extraction d'éléments solubles dans l'eau régale* (indice de classement : U 44-302)

Tous droits réservés - AFNOR

NF EN 14984, *Amendements minéraux basiques —Détermination de l'effet d'un produit sur le pH d'un sol — Méthode par incubation du sol* (indice de classement : U 44-178)

NF EN ISO 6579, *Microbiologie de la chaine alimentaire — Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des Salmonella spp* (indice de classement : V 08-013)

NF EN ISO 7899-1, *Qualité de l'eau — Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux dans les eaux de surface et résiduaires — Partie 1 : Méthode miniaturisée (nombre le plus probable) par ensemencement en milieu liquide* (indice de classement : T 90-432)

NF EN ISO 17075-2, *Cuir — Détermination chimique de la teneur en chrome(VI) du cuir —Partie 2: Méthode chromatographique* (indice de classement : G 52-227-2)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
matières fertilisantes
engrais, amendements et, d´une manière générale, tous les produits dont l´emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, tels que définis dans le code rural et de la pêche maritime

3.2
engrais
matières fertilisantes dont la fonction principale est d´apporter aux plantes des éléments directement utiles à leur nutrition (éléments nutritifs majeurs, éléments nutritifs secondaires et oligo-éléments)

3.3
éléments nutritifs majeurs
azote (N), phosphore (P) et potassium (K)

NOTE En ce qui concerne les spécifications et la déclaration, ces éléments sont exprimés sous la forme N, P_2O_5 et K_2O. Pour le phosphore et le potassium, il est possible de compléter la déclaration de la teneur des éléments sous forme oxyde par la déclaration de leur teneur sous forme élémentaire (voir 7.1.2.2).

3.4
éléments nutritifs secondaires
calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) et soufre (S)

NOTE En ce qui concerne les spécifications et la déclaration, ces éléments sont exprimés obligatoirement sous leur forme oxyde CaO, MgO, Na_2O et SO_3. Il est possible de compléter la déclaration de la teneur des éléments sous forme oxyde par la déclaration de leur teneur sous forme élémentaire (voir 7.1.2.2).

3.5
engrais organique
NOTE Voir la définition fixée par le décret n°80-478 du 16 juin 1980.

3.6
azote organique
azote provenant de matières organiques d´origine animale et/ou végétale

NOTE Par convention, N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique). L'azote uréique est déterminé selon la norme NF U 42-191.

Tous droits réservés - AFNOR

3.7
azote de synthèse organique
azote apporté par des substances provenant de la chimie organique et obtenues par synthèse

3.8
engrais organique azoté
engrais d´origine animale et/ou végétale ne contenant comme élément déclaré que de l´azote organique

3.9
carbone organique
carbone provenant de matières organiques d'origine animale ou végétale

NOTE Par convention et approximation, le carbone organique correspond pour les amendements organiques et les engrais organiques au taux de matière organique divisé par deux.

3.10
amendements organiques
matières fertilisantes composées principalement de combinaisons carbonées d'origine végétale, ou animale et végétale en mélange, destinées à l'entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l'amélioration de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques

3.11
teneur déclarée
teneur en élément(s) nutritif(s) majeur(s), élément(s) nutritif(s) secondaire(s) telle qu´elle doit être déclarée selon les règles générales précisées à l'Article 7 « Marquage » et les règles particulières concernant chaque dénomination de type d´engrais

3.12
composant principal
substances, préparations ou matériaux visant à donner au produit la (ou les) propriété(s) principale(s) revendiquée(s) indépendamment de la quantité mise en œuvre. Dans le cas des engrais, les composants principaux sont des matières qui contiennent et fournissent des éléments nutritifs à la plante

3.13
additif technologique
substance n'ayant pas en elle-même de propriétés de matière fertilisante, au sens de l'Article L.255-1 du code rural et de la pêche maritime, et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique des matières fertilisantes et dont l'adjonction intentionnelle aux matières premières dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet qu'elle devient elle-même, ou que ses dérivés deviennent directement ou indirectement, un composant de ces matières fertilisantes

EXEMPLES Charge ou inertant, anti-mottant, adjuvant de granulation, agent asséchant, anti-poussières, colorant, floculant, gélifiant, dispersant.

3.14
auxiliaire technologique
substance n'ayant pas en elle-même de propriétés de matières fertilisantes, au sens de l'Article L.255-1 du code rural et de la pêche maritime, et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini

EXEMPLES Solvant, catalyseur, adjuvant de broyage.

Tous droits réservés - AFNOR

3.15
lisier
tout excrément et/ou urine d'animaux d'élevage, autres que les poissons, avec ou sans litière

3.16
compostage caractérisé
processus de décomposition et de transformation contrôlé de produits organiques sous l'action de populations microbiennes évoluant en milieu aérobie. Il est caractérisé par :

— une augmentation initiale, nécessaire et transitoire de la température de l'ensemble des produits organiques qui permet son hygiénisation ;

— une perte de masse et de volume ;

— une hygiénisation du produit ;

— la transformation des matières premières organiques selon des processus naturels dans les sols (humification des résidus végétaux par exemple) ;

— un degré de maturité en relation avec l'usage du produit.

3.17
les engrais hygiénisés sont :
— les engrais contenant des sous-produits animaux transformés selon une des méthodes 1 à 7 au titre du règlement CE n°142/2011 ;

— les engrais contenant des sous-produits animaux non transformés et hygiénisés selon une méthode fixée par la réglementation nationale ;

— les engrais ayant fait l'objet d'un compostage caractérisé.

3.18
lot
quantité de matières fertilisantes fabriquées ou produites dans des conditions supposées identiques, sur un même lieu de fabrication et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes (exemple : mêmes dosages, mêmes matières premières, mêmes origines, mêmes dates de fabrication…)

3.19
valeur neutralisante effective par incubation :
Paramètre calculé selon la formule suivante :

$$ENVI = LI_{4\text{semaines}} \times RLMNV$$

Avec

ENVI : valeur neutralisante effective par incubation ;

$LI_{4\text{semaines}}$: indice amendant à 4 semaines (méthode A de la norme NF EN 14984) ;

RLMNV est la valeur neutralisante de l'amendement minéral basique de référence ;

si l'unité conventionnelle NV est CaO, RLMNV = 75,6 ;

si l'unité conventionnelle est HO^-, RLMNV = 45,8.

Tous droits réservés - AFNOR

4 Classification

Les types d'engrais sont groupés par classes comme indiqué ci-après :

4.1 Engrais organiques azotés d'origine animale et/ou végétale (Classe I)

4.2 Engrais potassique d'origine organique (classe II)

4.3 Engrais organiques NPK, NP, NK d'origine animale et/ou végétale (Classe III)

5 Dénominations, spécifications et marquage

Les tableaux précisent les composants principaux ainsi que les modes d'obtention des engrais organiques. Il est rappelé que ces engrais ne peuvent pas contenir d'azote de synthèse organique.

Ces engrais doivent contenir au moins un des éléments majeurs ≥ 3 % ou $N+P_2O_5+K_2O \geq 7$ % (les éléments majeurs s'entendent ici sous leur forme totale).

Les additifs technologiques et les auxiliaires technologiques, définis respectivement en 3.13 et 3.14, sont autorisés sous réserve de leur innocuité.

Les teneurs minimales ou déclarées en éléments nutritifs sont exprimées en pourcentage par rapport à la masse du produit brut tel qu'il est mis sur le marché. La façon de déclarer les éléments nutritifs est précisée dans l'Article 7 « Marquage ».

Tous droits réservés - AFNOR

5.1 Engrais organiques azotés d'origine animale et/ou végétale (Classe I)

Les engrais de la classe I :
- doivent contenir au minimum 3 % d'azote organique d'origine animale et/ou végétale ;
- sont d'origine animale et/ou végétale, à l'exception des additifs technologiques dans la limite maximale de 10 % en masse du produit brut

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE	
		Mode d'obtention et composants principaux	Teneur(s) minimale(s) en N organique [a]	Autres exigences	Obligatoirement	Facultativement
1	Sang desséché	Produit obtenu par la mouture de sang déshydraté	9 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
2a	Corne broyée	Produit obtenu par broyage de cornes, de sabots et d'onglons	11 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
2b	Corne torréfiée	Produit obtenu par broyage et torréfaction de cornes, de sabots et d'onglons	12 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
3a	Cuir	Rognures de cuirs tannés, ni broyées, ni torréfiées	6 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
3b	Cuir torréfié pulvérulent ou Cuir hydrolysé pulvérulent [b]	Produit obtenu par la mouture de rognures ou de rebuts du travail du cuir ayant subi un traitement de torréfaction et/ou d'hydrolyse sous pression.	8 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
a Par convention N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique). **b** Choisir la dénomination selon la composition.						

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE	
		Mode d'obtention et composants principaux	Teneur(s) minimale(s) en N organique [a]	Autres exigences	Obligatoirement	Facultativement
4a	Bourres de laine	Matières provenant de la tonte et des traitements de la laine	3 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
4b	Bourres de laine séchées	Amas de fragments de laine ayant subi un séchage	5 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
5a	Marc de peaux	Résidus de l'extraction de la gélatine des peaux	3 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
5b	Marc de peaux séché	Résidus séchés de l'extraction de la gélatine des peaux	7 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
6a	Chiquettes de lapin	Fragments séchés de peaux de lapin (avec présence de poils)	8 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
6b	Chiquettes de mouton	Fragments séchés de peaux de mouton (avec présence de laine)	8 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	

a Par convention N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique).

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE	
		Mode d'obtention et composants principaux	Teneur(s) minimale(s) en N organique [a]	Autres exigences	Obligatoirement	Facultativement
7	Poudre de plumes	Protéines animales transformées de plumes obtenues par mouture et traitement thermique	11 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
8	Poudre de soies	Protéines animales transformées de soies de suidés obtenues par mouture et traitement thermique	11 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique	
9	Tourteau végétal [c]	Matière subsistant après l'extraction de l'huile [d] de graines ou de fruits	3 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique Dans le cas du tourteau végétal de ricin, indiquer : « Enfouissement immédiat de l'engrais obligatoire »	

a Par convention N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique).

c La dénomination de type 9 doit être complétée de la mention "de" suivie du nom du végétal.

d Sont éligibles à la dénomination de type 9, les tourteaux issus de procédés d'extraction autorisés pour la fabrication de denrées alimentaires à destination humaine ou animale, et/ou de de denrées destinées à la cosmétique ou à l'industrie.

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE	
		Mode d'obtention et composants principaux	Teneur(s) minimale(s) en N organique [a]	Autres exigences	Obligatoirement	Facultativement
10	Engrais organique azoté [e]	Engrais obtenu exclusivement à partir : 1/ des engrais organiques azotés d'origine animale et/ou végétale dénommés et spécifiés dans les types 1 à 9 du paragraphe 5.1 avec ou sans addition d'amendements organiques dénommés et spécifiés dans le tableau « Amendements organiques – Dénominations et spécifications » de la norme NF U 44-051 à l'exclusion du type 5 2/ de mélange des matières premières pouvant être utilisées individuellement pour l'obtention des types 1 à 8 suivi d'un traitement conforme à la réglementation puis addition éventuelle[f] d'amendements organiques dénommés et spécifiés dans le tableau « Amendements organiques – Dénominations et spécifications » de la norme NF U 44-051 à l'exclusion du type 5	3 %	Pas plus de 1 % pour la somme : N nitrique + N ammoniacal + N uréique	N organique complété par l'énumération des matières premières organiques (dénomination de type 1 à 9 le cas échéant) contenues dans l'engrais avec la mention du traitement auquel elles ont été soumises. Ces matières premières organiques doivent être indiquées dans l'ordre décroissant des quantités en masse brute incorporées dans l'engrais. Dans le cas de l'utilisation d'amendement(s) organique(s) de la NF U 44-051, préciser leur dénomination.	CaO - soit : CaO total dont CaO soluble dans l'eau - soit : CaO soluble dans l'eau

a Par convention N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique).

e En cas d'incorporation d'amendement organique, la dénomination du type 10 doit être complétée de la mention « contenant » suivie de la dénomination du type d'amendement organique de la norme NF U 44-051.

f Dans le respect des règles applicables au mélange des déchets.

Tous droits réservés - AFNOR

5.2 Engrais potassique d'origine organique (classe II)

La teneur totale en K_2O des produits dénommés et spécifiés dans le présent paragraphe doit être supérieure à 3 % sur matière brute

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE					
		Mode d'obtention composants principaux et autres exigences	Teneur(s) minimale(s) [a]		● : obligatoire ○ facultatif **n** : ne doit pas être déclaré (voir les détails du marquage à l'Article 7)					
			en N + P_2O_5+K_2O ET	Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO
1	Engrais liquide potassique d'origine viticole	Engrais obtenu après fermentation, distillation pour extraire l'alcool, et concentration partielle de matières issues de la vigne (lie, marc, bourbe, vin)	4 %	4% K_2O	●	**n**	●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	**n**
2	Engrais liquide potassique de betterave	Produit obtenu après fermentation, distillation et concentration d'un substrat issu de la betterave contenant pas plus de 3 % de chlore (Cl)	5 %	4 % K2O 1 % N	●	**n**	●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	**n**

a En N, P_2O_5, K_2O sous leurs formes déclarables (voir Article 7 "Marquage"). Pour chaque dénomination, les teneurs minimales indiquées dans chacune des deux colonnes sont à respecter.

Tous droits réservés - AF

5.3 Engrais organiques NPK, NP, NK d'origine animale et/ou végétale (classe III)

Les engrais de la classe III :
- doivent contenir au moins un des éléments majeurs ≥ 3 % ou $N+P_2O_5+K_2O$ ≥ 7 % (les éléments majeurs s'entendent ici sous leur forme totale) ;
- doivent contenir au minimum 1 % d'azote organique d'origine animale et/ou végétale.

NOTE Par convention N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique)

Les additifs technologiques ne doivent pas dépasser 10 % en masse du produit brut.

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE					
		Mode d'obtention composants principaux et autres exigences	Teneur(s) minimale(s) [a]		● : obligatoire ○ facultatif **n** : ne doit pas être déclaré (voir les détails du marquage à l'article 7)					
			en N + $P_2O_5+K_2O$ ET	Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO
1a	Guano d'oiseaux marins	Produit formé par l'accumulation et le vieillissement naturels d'excréments d'oiseaux marins	15 %	4 % N 8 % P_2O_5	● Le N uréique ne doit pas être déclaré car ce type ne contient naturellement pas d'urée	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
1b	Guano de chauves - souris	Produit formé par l'accumulation et le vieillissement naturels d'excréments de chauves-souris	11 %	4 % N 3 % P_2O_5	● Le N uréique ne doit pas être déclaré car ce type ne contient naturellement pas d'urée	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
2a	Engrais de poisson	Produit constitué de restes de pêche et de conserverie de poissons ayant subi une cuisson ou une déshydratation plus ou moins poussée pouvant contenir des fragments de crustacés et de mollusques	10 %	4 % N 4 % P_2O_5	●	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
2b	Guano de poisson	Produit essentiellement constitué de sous-produits frais de la pêche transformés par broyage et compostage	6 %	2,5 % N 3 % P_2O_5	●	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○

a En N, P_2O_5, K_2O sous leurs formes déclarables (voir Article 7 "Marquage"). Pour chaque dénomination, les teneurs minimales indiquées dans chacune des deux colonnes sont à respecter.

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE					
		Mode d'obtention composants principaux et autres exigences	Teneur(s) minimale(s)[a]		● : obligatoire ○ facultatif **n** : ne doit pas être déclaré (voir les détails du marquage à l'Article 7)					
			en N + P_2O_5+K_2O ET	Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO
3	Poudre de viande	Produit constitué de protéines animales obtenues par séchage, cuisson et mouture d'animaux ou de parties d'animaux terrestres à sang chaud sans ajout de corne, de soies, de poils et de plumes	13 %	6 % N 3 % P_2O_5	●	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
4	Poudre d'os	Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture fine d'os (dégraissés) provenant d'animaux terrestres à sang chaud, sans ajout de corne, de soies, de poils et de plumes et exempt du contenu de l'appareil digestif	20 %	2 % N 16 % P_2O_5	●	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
5	Fiente de volaille déshydratée	Produit obtenu par dessiccation d'excréments de volaille contenant au moins 75 % de matière sèche	7 %	3 % N 2,5% P_2O_5	●	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○

a En N, P_2O_5, K_2O sous leurs formes déclarables (voir Article 7 "Marquage"). Pour chaque dénomination, les teneurs minimales indiquées dans chacune des deux colonnes sont à respecter.

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE					
		Mode d'obtention composants principaux et autres exigences	Teneur(s) minimale(s)[a]		● : obligatoire ○ facultatif **n** : ne doit pas être déclaré (voir les détails du marquage à l'Article 7)					
			en N + P_2O_5+K_2O ET	Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO
6a	Engrais NP issu de lisier [b]	Produit obtenu par extraction de la phase solide des lisiers bruts, suivie de compostage caractérisé avec ou sans addition de matière végétale et/ou séchage et contenant au moins 40 % de matière sèche	6 %	1,5 % N 3 % P_2O_5	●	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
6b	Engrais NP issu de lisier méthanisé composté [b]	Produit obtenu par extraction de la phase solide de digestats bruts issus de la méthanisation des lisiers, avec ou sans addition de matière végétale, suivie de compostage caractérisé avec ou sans addition de matière végétale, avec ou sans séchage et contenant au moins 40 % de matière sèche			●	●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
7	Fumier de volaille	Fiente de volaille et sa litière [c] traitées par compostage caractérisé ou aération forcée et contenant au moins 50 % de matière sèche	7 %	2 % N 2 % P_2O_5 2 % K_2O	●	●	● Déclaration uniquement sous la forme « K_2O total »	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○

a En N, P_2O_5, K_2O sous leurs formes déclarables (voir Article 7 "Marquage"). Pour chaque dénomination, les teneurs minimales indiquées dans chacune des deux colonnes sont à respecter.

b En cas d'utilisation de matière végétale, la dénomination du type 6 doit être complétée de la mention « avec » suivie du nom de la matière végétale. Les dénominations deviennent donc « Engrais NP issu de lisier avec [matière végétale] » et « Engrais NP issu de lisier méthanisé composté avec [matière végétale].»

c Litière : matière végétale utilisée pour l'élevage des animaux et recevant leurs déjections.

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE					
		Mode d'obtention composants principaux et autres exigences	Teneur(s) minimale(s) [a]		● : obligatoire ○ facultatif **n** : ne doit pas être déclaré (voir les détails du marquage à l'Article 7)					
			en N + P_2O_5+K_2O ET	Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO
8a	Vinasses de betterave et/ou de canne à sucre **d**	Produit obtenu après fermentation, distillation et concentration d'un substrat issu de la betterave et/ou de la canne à sucre (sirop, mélasse) ne contenant pas plus de 3 % de chlore (Cl)	7 %	1,5 % N 5 % K_2O	●	Si teneur en P_2O_5 total ≥ 1 % ●	●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
8b	Vinasse d'origine viticole	Produit obtenu après fermentation, distillation et concentration physique de matières issues de la vigne (lie, marc, bourbe, vin)	6 %	1 % N 4,5 % K_2O	●	Si teneur en P_2O_5 total ≥ 1 % ●	●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
8c	Vinasses méthanisées de betterave	Produit obtenu après fermentation, distillation, méthanisation et concentration par traitement thermique d'un substrat issu de la betterave (sirop, mélasse) ne contenant pas plus de 3 % de chlore (Cl)	7 %	0,7 % N 6 % K_2O	●	Si teneur en P_2O_5 total ≥ 1 % ●	●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
9	Engrais NK issu de la féculerie	Produit obtenu par concentration de la phase protéique soluble non coagulable de la pomme de terre féculière	7 %	1,5 % N 5 % K_2O	●	**n**	●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○

a En N, P_2O_5, K_2O sous leurs formes déclarables (voir Article 7 "Marquage"). Pour chaque dénomination, les teneurs minimales indiquées dans chacune des deux colonnes sont à respecter.

d Choisir la dénomination suivant la composition.

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE					
		Mode d'obtention composants principaux et autres exigences	Teneur(s) minimale(s)[a]		● : obligatoire ○ facultatif **n** : ne doit pas être déclaré (voir les détails du marquage à l'article 7)					
			en N + P_2O_5+K_2O ET	Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO
10	Farine d'algues marines	Produit obtenu par la déshydratation, sans autre procédé d'extraction, et la mouture d'algues marines, espèces par ailleurs utilisées dans l'industrie alimentaire ou l'industrie des phycocolloïdes, et contenant au moins 85 % de matière sèche	5 %	1 % N 3 % K_2O	●	Si teneur en P_2O_5 total ≥ 1 % ●	● Déclaration uniquement sous la forme « K_2O total, dont K_2O soluble dans l'eau »	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○
11	Marc végétal[e]	Matière, autre que le tourteau, subsistant après extraction, autre que celle de l'huile, sur graines ou fruits utilisables en alimentation humaine ou animale	7 %	3 % pour au moins un des éléments majeurs	●	Si teneur en P_2O_5 total ≥ 1 % ●	Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○

a En N, P_2O_5, K_2O sous leurs formes déclarables (voir Article 7 "Marquage"). Pour chaque dénomination, les teneurs minimales indiquées dans chacune des deux colonnes sont à respecter.

e La dénomination de type 11 doit être complétée de la mention "de" suivie du nom du végétal.

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS			TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE						
		Mode d'obtention composants principaux et autres exigences	Teneur(s) minimale(s) [a]		● : obligatoire ○ facultatif **n** : ne doit pas être déclaré (voir les détails du marquage à l'Article 7)						
			en N + P_2O_5+K_2O OU	Par élément	Matière premières	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO
12	Engrais organique NPK ou Engrais organique NP ou Engrais organique NK [f]	Engrais obtenu exclusivement à partir : 1/ des produits et sous-produits animaux et/ou de végétaux dénommés et spécifiés dans les paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3 (types 1 à 11) du présent document avec ou sans amendements organiques dénommés et spécifiés dans le tableau « Amendements organiques – Dénominations et spécifications » de la norme NF U 44-051 à l'exclusion du type 5 2/ de mélange des matières premières pouvant être utilisées individuellement pour l'obtention des types des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3 (types 1 à 11) suivi d'un traitement conforme à la réglementation puis addition éventuelle d'amendements organiques dénommés et spécifiés dans le tableau « Amendements organiques – Dénominations et spécifications » de la norme NF U 44-051 à l'exclusion du type 5	7 %	3 % pour au moins un des éléments majeurs	● Enumération des matières premières organiques contenues dans l'engrais avec la mention du traitement auquel elles ont été soumises. Ces matières premières organiques (dénomination de type 1 à 11 le cas échéant) doivent être indiquées dans l'ordre décroissant des quantités en masse brute incorporées dans l'engrais. Dans le cas de l'utilisation d'amendement(s) organique(s) de la NF U 44-051, préciser leur dénomination	●	**Pour les engrais organiques NPK et NP :** Si teneur en P_2O_5 total ≥ 1 % ●	**Pour les engrais organiques NPK et NK :** Si teneur en K_2O total ≥ 1 % ●	Si teneur en MgO ≥ 1 % ○	Si teneur en SO_3 ≥ 1 % ○	Si teneur en CaO ≥ 1 % ○

a En N, P_2O_5, K_2O sous leurs formes déclarables (voir Article 7 "Marquage").

f Choisir la dénomination suivant la composition en éléments nutritifs majeurs. Pour que l'élément figure dans la dénomination, sa teneur doit correspondre au seuil minimal de déclaration obligatoire. En cas d'incorporation d'amendement organique, la dénomination du type 12 doit être complétée de la mention « contenant » suivie de la dénomination du type d'amendement organique de la norme NF U 44-051.

Tous droits réservés - AFNOR

6 Spécifications des teneurs en éléments trace et agents pathogènes

6.1 Teneurs maximales en éléments trace métalliques (ETM)

Tableau 1 — Spécifications en ETM

ETM	Teneur maximale en mg/kg de MS
As	Cas général : 60 Cas particulier pour la farine d'algues marines : 90
Cd	Cas général : 3
Cr	Cas général, y compris types « Cuir », « Cuir torréfié pulvérulent » et **«** Cuir hydrolysé pulvérulent **» :** 120
Cr VI	Pour les types « Cuir », « Cuir torréfié pulvérulent » et « Cuir hydrolysé pulvérulent » : 2
Pb	150
Hg	2
Ni	120
Cu	Cas général : 300 Cas particulier pour les dénominations **«**Engrais NP issu de lisier**»** (6a et 6b - classe III), **«**Marc végétal**»** (1- classe III) et les mélanges en contenant : 750
Zn	Cas général : 1 000 Cas particulier pour les dénominations **«**Engrais NP issu de lisier**»** (6a et 6b – classe III) et les mélanges en contenant : 1 500

NOTE Ces valeurs sont obtenues à partir d'extraction dans l'eau régale (NF EN 13650) sauf pour le Cr VI (NF EN ISO 17075-2 - Cuir - Détermination chimique de la teneur en chrome(VI) du cuir - Partie 2 : Méthode chromatographique).

Tous droits réservés - AFNOR

6.2 Flux en éléments traces métalliques (ETM)

Tableau 2 — Flux en ETM

E.T.M	Flux maximal sur 10 ans g/ha	Flux maximal par an g/ha
As	900	270
Cd	150	45
Cr	6 000	1 800
Cu	10 000	3 000
Hg	100	30
Ni	3 000	900
Pb	9 000	2 700
Se	600	180
Zn	30 000	6 000

Le fabricant devra s'assurer que les préconisations de dose d'utilisation de son produit ne dépassent pas les flux du tableau ci-dessus.

6.3 Valeurs limites en indicateurs de traitement

Les engrais organiques contenant des sous-produits d'origine animale doivent respecter la réglementation en vigueur relative aux sous-produits animaux.

A ce titre, les engrais organiques hygiénisés contenant des sous-produits d'origine animale doivent respecter les valeurs seuils des *E-coli* ou *Enterococcaceae* telles que définies dans la règlementation européenne relative aux sous-produits animaux.

6.4 Valeurs limites en agents pathogènes

Les engrais organiques contenant des sous-produits d'origine animale doivent respecter les valeurs limites en agents pathogènes ci-dessous :

Tableau 3— Valeurs limites en agents pathogènes (sur produit brut)

Agents pathogènes	Limite	Méthodes d'analyse
Salmonella	Absence dans 25g	NF EN ISO 6579
Œufs d'helminthes	Absence dans 25g	FD X 33-040

6.5 Composés trace organiques (C.T.O.)

Les flux limites et les teneurs limites en C.T.O. dans les engrais organiques doivent être inférieurs aux valeurs du tableau ci-dessous :

Tous droits réservés - AFNOR

Tableau 4 — Flux limites annuels moyens sur 10 ans et teneurs limites

C.T.O	Flux limites g/ha/an	Teneurs limites mg/kg MS
H.A.P[a]		
- fluoranthène	6	4
- benzo(b)fluoranthène	4	2,5
- benzo(a)pyrène	2	1,5
[a] Selon XP X 33-012		

6.6 Analyses d'autocontrôle

6.6.1 Analyses sur un nouvel engrais

Les responsables de la mise sur le marché des engrais dénommés et spécifiés dans le présent document doivent lors de la première mise sur le marché d'une nouvelle dénomination ou lors de toute modification dans l'origine ou la nature de leurs matières premières, faire procéder à l'analyse des teneurs des éléments suivants dans les produits finis ou à défaut dans leurs matières premières sachant que seuls les résultats sur les produits finis sont opposables :

— éléments trace: As, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni ;
— autres éléments trace et/ou oligo-éléments : Cu, Mo, Se, Zn ;
— agents pathogènes : *Salmonella*, oeufs d'helminthes ;
— valeurs indicateurs de traitement le cas échéant : *E. coli* ou *Enterococcaceae ;*
— composés trace organiques : H.A.P : fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène.

Ces analyses sont tenues à disposition des services en charge des contrôles officiels et de l'Administration.

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, le responsable de la mise sur le marché doit procéder à une évaluation des risques qui peuvent résulter de la présence éventuelle de germes pathogènes pour l'homme et les animaux, de substances phytotoxiques pour les cultures.

6.6.2 Analyses en routine

Les données doivent être obtenues soit par analyse sur les produits finis soit à partir des analyses de leurs matières premières, datant de moins d'un an par rapport à la date de fabrication. Seuls les résultats sur les produits finis sont opposables :

Tableau 5 — Fréquences minimales annuelles des analyses par dénomination de type

Type d'analyse	Tonnage annuel de production			
	0 à 100 t/an	100 à 500 t/an	500 à 1 000 t/an	Plus de 1 000 t/an
Teneurs déclarées	1	2	3	4
E.T.M. (Tableau 1)	1	1	1	2
Pathogènes (Tableau 3)	1	1	1	2
C.T.O (Tableau 4)	-	-	-	-

Les analyses sur les C.T.O. ne sont pas obligatoires en routine, la conformité restant requise.

Tous droits réservés - AFNOR

Les analyses sur les agents pathogènes sont obligatoires en routine, sauf pour les engrais organiques composés exclusivement de matières végétales, la conformité restant requise.

7 Marquage

7.1 Eléments de marquage

Sans préjudice de réglementations générales françaises et européennes en matière d'étiquetage des produits (notamment la réglementation relative aux sous-produits animaux qui comporte des exigences sur le marquage), l'étiquetage des engrais organiques comporte les indications suivantes :

7.1.1 Marquage obligatoire

7.1.1.1 en lettres capitales : « ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2 »

7.1.1.2 la dénomination du type d´engrais telle qu´elle figure à l'Article 5 du présent document (colonne 2 des tableaux, complétée le cas échéant par les informations obligatoires prévues dans les autres colonnes de la dénomination du type), en ajoutant pour les engrais composés les nombres qui indiquent les teneurs en éléments nutritifs majeurs, dans l´ordre déterminé par la dite dénomination ; pour un élément absent ou non déclarable ce nombre peut être un zéro.

7.1.1.3 les engrais à base de lisiers non transformés et non hygiénisés doivent indiquer « Engrais sans garantie d'hygiénisation au titre de la norme »

7.1.1.4 les teneurs garanties pour chaque élément nutritif et les teneurs garanties en formes ou solubilités telles que fixées pour chaque dénomination aux tableaux de l'Article 5 du présent document.

L´indication des éléments nutritifs doit être faite à la fois par les dénominations littérales et les dénominations en symboles chimiques : azote (N), anhydride phosphorique (P_2O_5), oxyde de potassium (K_2O), oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), anhydride sulfurique (SO_3).

L´indication de ces teneurs doit être faite en pourcentage en masse du produit brut, tel qu´il est mis sur le marché, en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale pour les éléments majeurs et secondaires et dans l´ordre N, P_2O_5, K_2O.

Dans le cas des engrais sous forme liquide, ces teneurs peuvent être complétées par l´indication de la masse d´élément, ou le cas échéant d´anhydride ou d´oxyde, en kilogrammes pour cent litres, ou en gramme par litre, de produit brut à la température de 20 °C.

Lorsque, pour un engrais d´une dénomination donnée, les tableaux de l'Article 5 mentionnent plusieurs formes ou solubilités d´un élément nutritif devant ou pouvant être déclarées, et que l´une de ces formes ou solubilités inclut l´une ou plusieurs des autres, la mention de sa teneur doit être suivie du mot « dont ».

EXEMPLE Pour « Engrais NK issu de la féculerie » : « X % d´oxyde de potassium (K_2O) total dont Y soluble dans l´eau».

7.1.1.4.1 Déclaration de l'azote : sauf mention contraire indiquée dans l'Article 5, l'azote doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante :
N total dont :

— N organique ;
— N nitrique si cette forme est supérieure ou égale à 1 % ;
— N ammoniacal si cette forme est supérieure ou égale à 1 % ;
— N uréique si cette forme est supérieure ou égale à 1 %.

Tous droits réservés - AFNOR

7.1.1.4.2 Déclaration de l'anhydride phosphorique : sauf mention contraire indiquée dans l'Article 5, l'anhydride phosphorique doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante : P_2O_5 total

7.1.1.4.3 Déclaration de l'oxyde de potassium : sauf mention contraire indiquée dans l'Article 5, l'oxyde de potassium doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante :

— Soit K_2O total
— Soit K_2O total dont K_2O soluble dans l'eau

7.1.1.5 Pour les dénominations de type Marc végétal, Engrais NP issu de lisier (6a et 6b – classe III) ou les mélanges en contenant, dont les teneurs en cuivre sont supérieures au seuil de 300 mg/kg MS, la mention suivante doit apparaître :

— « Produit dont la teneur en cuivre est comprise entre 300 et 500 mg/kg MS »
Ou
— « Produit dont la teneur en cuivre est comprise entre 500 et 750 mg/kg MS »

7.1.1.6 Pour la dénomination de type Engrais NP issu de lisier (6a et 6b – classe III), ou les mélanges en contenant, dont les teneurs en zinc sont supérieures au seuil de 600 mg/kg MS, la mention suivante doit apparaître :

— « Produit dont la teneur en zinc est comprise entre 600 et 1 000 mg/kg MS »
Ou
— « Produit dont la teneur en zinc est comprise entre 1 000 et 1 500 mg/kg MS »

7.1.1.7 Le rapport C/N

avec $C = MO \div 2$ $C = MO/2$ et $N = Ntotal$

7.1.1.8 Taux de matière organique exprimé en pourcentage sur produit brut et calculé selon la norme NF EN 13039**.**

7.1.1.9 La masse nette selon les dispositions des textes réglementaires en vigueur**.**

7.1.1.10 L´indication du responsable de la mise sur le marché :

— son nom, ou sa raison sociale, ou sa marque déposée,
— son adresse.

Le responsable de la mise sur le marché doit avoir son siège dans l'Union Européenne

Tous droits réservés - AFNOR

7.1.1.11 Dans le cas de produits importés, le nom du pays d´origine, sauf pour les marchandises qui sont originaires d´un État membre de l'Union Européenne ou d'un Etat parti contractante à l'accord instituant l'Espace Economique Européen

7.1.1.12 Le cas échéant, toute prescription particulière prévue par le présent document en ce qui concerne l´emploi, les caractéristiques physico-chimiques, ou les conditions d´innocuité ou d´efficacité du produit

7.1.1.13 L'identification du lot

7.1.1.14 La mention « Enfouissement immédiat de l'engrais obligatoire » en présence de tourteaux végétaux de ricin

7.1.2 Marquage facultatif

7.1.2.1 Les mentions facultatives prévues pour chaque dénomination à l'Article 5 du présent document.

Lorsque la déclaration d'éléments nutritifs secondaires est permise dans les tableaux de dénomination et spécification, la dénomination du type est suivie de « avec » et du symbole chimique des éléments nutritifs secondaires déclarés sous la forme et dans l'ordre suivant, CaO, teneur en CaO entre parenthèses, MgO, teneur en MgO entre parenthèses, SO_3, teneur en SO_3 entre parenthèses.

EXEMPLE Engrais organique NPK 3-3-3 avec MgO (2)

7.1.2.1.1 Déclaration de l'oxyde de magnésium : sauf mention contraire indiquée dans l'Article 5 l'oxyde de magnésium doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante :

— Soit MgO total
— Soit MgO soluble dans l'eau
— Soit MgO total dont MgO soluble dans l'eau lorsque la teneur soluble dans l'eau est au moins égale au quart de la teneur totale

7.1.2.1.2 Déclaration de l'anhydride sulfurique : sauf mention contraire indiquée dans l'Article 5 l'anhydride sulfurique doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante :

— Soit SO_3 total
— Soit SO_3 soluble dans l'eau
— Soit SO_3 total dont SO_3 soluble dans l'eau lorsque la teneur soluble dans l'eau est au moins égale au quart de la teneur total

7.1.2.1.3 Déclaration de l'oxyde de calcium : sauf mention contraire indiquée dans l'Article 5 l'oxyde de calcium doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante :

— Soit CaO total dont CaO soluble dans l'eau
— Soit CaO soluble dans l'eau

Tous droits réservés - AFNOR

7.1.2.2 La déclaration des éléments nutritifs majeurs et secondaires sous forme oxyde peut être complétée par la déclaration de ces éléments sous forme élémentaire (voir coefficients de conversion en Annexe B)

7.1.2.3 Valeur neutralisante effective par incubation (3.19) lorsqu'elle est supérieure au seuil de 10 (équivalent CaO) : « VN effective par incubation à 4 semaines : X unités », exprimées en équivalent CaO ou en équivalent HO^- (selon la Méthode EN 14984 – Partie A)

7.1.2.4 Les résultats des tests sur la minéralisation potentielle de l'azote (selon la méthode décrite dans le fascicule de documentation FD U 42-163)

7.1.2.5 Taux d'additifs technologiques exprimé en pourcentage en masse du produit brut tel que mis sur le marché

7.1.2.6 Lorsqu´il s´agit d´un produit liquide dont la masse doit être mentionnée, l´indication du volume

Cette indication ne doit contredire ni les mentions obligatoires visées au paragraphe 7.1.1, ni les mentions facultatives figurant au 1 du présent paragraphe et doivent, d´autre part, en être séparées

7.1.2.7 La marque du fabricant, la marque du produit, les noms commerciaux et, le cas échéant, toute marque de garantie

7.1.2.8 Les indications spécifiques d´emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées au paragraphe 7.1.1

7.1.2.9 La mention « Ajuster les doses et fréquences d'apport en fonction des besoins »

7.1.2.10 Qualificatif de présentation physique du produit

EXEMPLE Poudre, granulés, bouchons, etc.

7.2 Modalités du marquage

Les indications définies au 7.1 sont portées sur l´emballage, l´étiquette ou un document d´accompagnement et doivent être libellées en langue française.

Ces indications doivent être indélébiles et clairement lisibles.

Les mentions obligatoires et facultatives figurent dans le même champ visuel ; seules les indications spécifiques d´emploi, de stockage et de manutention, la masse nette et l'identification du lot, la marque du produit, la marque du fabricant, les dénominations commerciales et, le cas échéant, toute marque de garantie peuvent être inscrites à un autre endroit.

La taille minimale des caractères doit être de 2 mm pour les étiquettes et de 5 mm pour les emballages.

7.2.1 Produits emballés

Les mentions d'étiquetage énumérées au paragraphe 7.1 doivent figurer sur les emballages ou les étiquettes.

Elles doivent être placées à un endroit bien apparent, soit sur l'emballage lui-même, soit sur des étiquettes attachées à l'emballage ou à son système de fermeture. Lorsque le système de fermeture est constitué par un scellé ou par un plomb, celui-ci doit porter le nom ou une marque propre du responsable de la mise sur le marché.

Lorsque l´emballage contient une quantité de produit supérieure à 100 kg, les dites mentions peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement. Ces documents doivent être joints à la marchandise et être accessibles aux organismes de contrôle.

Tous droits réservés - AFNOR

L´emballage doit être, soit clos de telle façon que le fait de l´ouvrir détériore irrémédiablement la fermeture, le scellé de la fermeture ou l´emballage lui-même, soit formé d´un sac à valve.

7.2.2 Produits livrés en vrac

Les mentions énumérées au paragraphe 7.1 doivent être portées sur des documents d´accompagnement qui doivent être joints à la marchandise et être accessibles aux organismes de contrôle.

Tous droits réservés - AFNOR

Annexe A
(informative)

Recommandations pour le marquage

Toutes les mentions figurant au regard d´un même alinéa sont de préférence dans les mêmes caractères, les mêmes dimensions et la même couleur.

A.1 Dimensions des caractères

La dimension des caractères est libre pour certaines mentions et fixée pour d´autres.
Trois dimensions, proportionnées entre elles, sont utilisées pour les caractères de dimension fixée.
La dimension d´un caractère est définie par la hauteur d´une minuscule sans jambage.
La hauteur d´une majuscule de la même classe ne doit pas dépasser 1,6 fois celle de la minuscule.
Dans chaque classe, les caractères sont de dimension uniforme.

Les classes sont les suivantes :

— caractères petits : leur hauteur constitue la dimension de base. Le minimum est de :
  — 2 mm pour les étiquettes,
  — 5 mm pour les emballages.
— caractères moyens : leur hauteur est au minimum de 2 fois et au maximum de 3 fois la dimension de base.
— caractères grands : leur hauteur est au minimum de 4 fois et au maximum de 9 fois la dimension de base.

EXEMPLE Pour des caractères petits de 6 mm, on a : caractères moyens de 12 mm à 18 mm, caractères grands de 24 mm à 54 mm.

A.2 Mentions devant figurer sur la même face du support

Ces mentions doivent être séparées distinctement les unes des autres.

	Mentions obligatoires	Dimension des caractères
1	« ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42- 001-2 »	moyen
2	la dénomination du type	grand
3	la mention concernant les sous-produits animaux, le cas échéant	moyen
4.1	les teneurs garanties en éléments nutritifs Ces teneurs sont énoncées dans l´ordre et en groupe : — N, P_2O_5, K_2O, — CaO, MgO, SO_3, le cas échéant en séparant ces groupes par un trait ou un espace	moyen
4.2	les teneurs garanties en formes et en solubilités à la suite de chaque élément concerné	petit
5	les mentions relatives aux teneurs en Cu, le cas échéant	petit
6	les mentions relatives aux teneurs en Zn, le cas échéant	petit
7	le rapport C/N	moyen
8	le taux de matière organique	moyen
9	l'indication du responsable de la mise sur le marché	libre

Tous droits réservés - AFNOR

	Mentions obligatoires	Dimension des caractères
10	le nom du pays d´origine, le cas échéant, sauf pour les marchandises qui sont originaires d´un État membre de l'Union Européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace Economique Européen	libre
11	les prescriptions particulières prévues par la norme	moyen
12	la mention « Enfouissement immédiat de l'engrais obligatoire », le cas échéant	moyen
	Mentions facultatives	
13	les indications et teneurs, prévues par le présent document	moyen
14	la mention «Ajuster les doses et fréquences d'apport en fonction des besoins »	petit
15	la valeur neutralisante effective par incubation	moyen
16	les résultats des tests sur la minéralisation potentielle de l'azote	moyen
17	le taux d'additifs technologiques	moyen
18	le qualificatif de présentation physique	grand

A.3 Mentions pouvant figurer sur une autre face du support

	Mentions obligatoires	Dimension des caractères
1	la masse nette	moyen
2	l'identification du lot	libre
	Mentions facultatives	
3	le volume, le cas échéant	moyen
4	les indications spécifiques d´emploi, de stockage et de manutention autres que celles éventuellement indiquées comme obligatoires au point A.2	moyen
5	la marque du fabricant, la marque du produit, les dénominations commerciales et, le cas échéant toute marque de garantie	libre

Tous droits réservés - AFNOR

Annexe B
(informative)

Coefficient de conversion des éléments nutritifs

Si le responsable de la mise sur le marché souhaite déclarer les formes élémentaires des éléments nutritifs en plus des formes oxydes, il doit utiliser les coefficients de conversion suivants :

— phosphore (P) = anhydride phosphorique (P_2O_5) x 0,436

— potassium (K) = oxyde de potassium (K_2O) x 0,830

— magnésium (Mg) = oxyde de magnésium (Mg) x 0,603

— soufre (S) = anhydride sulfurique (SO_3) x 0,400

— calcium (Ca) = oxyde de calcium (CaO) x 0,715

Tous droits réservés - AFNOR

Bibliographie

[1] Règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

[2] Règlement (UE) n°142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

[3] Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006.

[4] Décret n°80-478 du 16 juin 1980 portant application de l'Article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture

[5] NF EN 1482-1, *Engrais et amendements minéraux basiques - Échantillonnage et préparation de l'échantillon - Partie 1 : Échantillonnage* (indice de classement : U 42-400-1)

[6] NF EN 1482-2, *Engrais et amendements minéraux basiques - Échantillonnage et préparation de l'échantillon - Partie 2 : Préparation de l'échantillon* (indice de classement : U 42-400-2)

[7] NF EN 1482-3, *Engrais et amendements minéraux basiques - Échantillonnage et préparation de l'échantillon - Partie 3 : Échantillonnage des tas statiques* (indice de classement : U 42-400-3)

[8] NF EN 12579, *Amendements organiques et supports de culture – Échantillonnage* (indice de classement : U 44-101)

Tous droits réservés - AFNOR